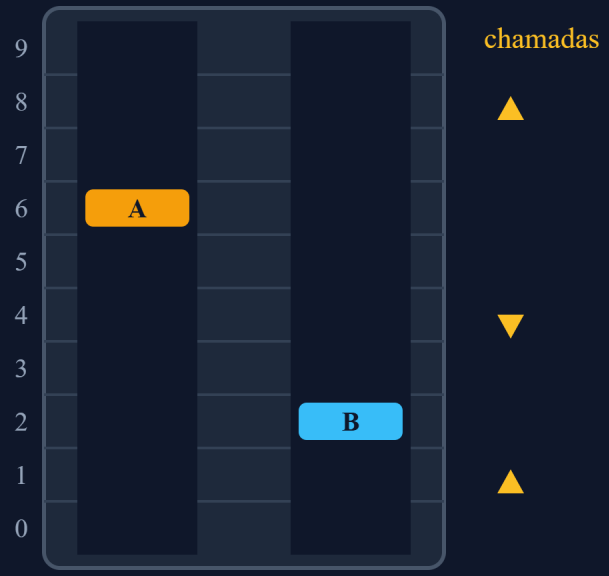
1 · Ambiente e estado markoviano

Prédio de 10 andares, 2 elevadores e passageiros chegando de forma aleatória.



Posição

Andar atual de cada elevador (0 a 9)

Movimento

Subindo, descendo ou parado, com porta aberta ou fechada

Chamadas

Botões de subir e descer acesos em cada andar

Cabines

Destinos escolhidos e carga de cada elevador

Por que é markoviano: o estado atual resume tudo o que importa para decidir. As próximas chegadas não dependem de como o sistema chegou até aqui.

2 · Ações do agente

A cada passo de tempo, o agente escolhe uma ação para cada elevador.

Subir

Move a cabine um andar para cima

Descer

Move a cabine um andar para baixo

Abrir porta

Embarque e desembarque no andar atual

Fechar porta

Fecha a porta para poder se mover

Esperar

Fica parado, sem mexer na porta

25

combinações de ações com 2 elevadores (5 × 5)

Restrições

Só se move com a porta fechada. Não subir do último andar nem descer do térreo, e respeitar a capacidade da cabine.

3 · Recompensas

Cada evento do ambiente devolve um número ao agente.

−1

Por passageiro esperando, a cada passo

+10

Passageiro chega ao destino

−0,5

Porta aberta em andar sem ninguém

−0,1

Elevador se move (subir ou descer)

Objetivo: minimizar o tempo médio de espera dos passageiros.

Valores iniciais, ajustáveis nos experimentos.